

Medical Blocks 引擎研发工作计划

未来两周冲刺 (2026-08-21 ~ 2026-09-04)

工作区: E:/01block/01Block-new-Final

目标: 补齐流程自动化缺口 · 落地 9 月三条新套路骨架 · 收敛现网高优 Bug

主线	两周交付重点
A. 自动化补齐	审列→config→跑批→发表图/表→成功指标 code 包→验收, 减少人工粘贴与一次性脚本
B. 三条新套路	① 多源池化+迁移学习 (TPC/BlendedICU) ② 六库教育流动→抑郁中介 ③ 脓毒性休克 TCF 多专科融合预测
C. Bug 收敛	KM/切点不同步、P 值格式、中介 Model1=Model2、分位铁律、发表图 image_information、ML 协变量铁律等

编制依据: Blocks 目录 (412 register_block)、项目铁律规则、BAR-SAE / De Ritis 审查报告、进行中课题 (子痫 ML、术后 AKI)、以及三篇九月目标文献。

文档版本: v1.0 | 日期: 2026-08-21

一、目标与成功标准（两周末验收）

两周末不以「三条套路全量出齐发表表」为成功标准，而以「可部署、可复制、可冒烟」为标准：

- 自动化：至少 5 个高频人工步骤有稳定入口 (Skill / Rscript / guard) ，并写入手册或 skill。
- 新套路：三条各有 design.md + Blocks 骨架 + template + run 入口 + Decisiontree 草稿 + 冒烟 checklist。
- Bug：审查报告 A 类引擎缺陷有修复或明确「已修/不修引擎」结论；新增回归测试 ≥ 3 。
- 不破坏：发病/预后/交叉滞后/ML 既有铁律不被新套路硬编码覆盖。

二、主线 A — 现有流程中仍不自动化的环节

按投入产出排序。本周前半优先 P0；P1 与 Bug 穿插；P2 放周末或下周初。

优先级	缺口	现状	两周动作
P0	原始列审阅 → disease_vars	仍靠人工读 dabiao；Skill 有但仍需人确认	固化 review-raw-covariate-columns：输出 _column_review.md + config 片段；新建课题强制 checklist
P0	发表图 image_information	旧课题仍可能有「标识/技术」空话 md	统一走 pub_figure_write_image_md；批量 refresh；Figure1 强制逐步 n
P0	成功指标 code 包	成功收尾应落盘 code/，部分旧结果缺失	finalize 强制 index_code_bundle_write；抽检 dry-run
P1	结果一致性自检	KM $N \neq$ Table2、P 与 CI 不匹配靠人工审	新增 pub_consistency_check：切点同源、事件数、p 格式、Case(%)→N(%)
P1	分位/grouping 全链对齐	主文改分位后敏感性易漏重跑	long_figs+sensitivity+summary 一键；验收读 meta\$grouping
P1	中介门控清残留	门控失败后关联表可能残留/复活	unlink 覆盖 step/库级/指标根；加回归测试
P2	config 写死 model1/2	绕过 ML 协变量铁律 / UV 闸门	template guard + 日志强制打印 Model1/2 来源
P2	一次性 adhoc 脚本	tmp_*/rerun_*.R 污染引擎根	可复用进 R/Blocks/run；课题 peek 不进仓库
P2	对抗阅读一键跑批	批量稳定性与 FAIL 兜底需压测	固定 2-3 篇×Q 冒烟；review_needed 周清
P2	程序员区部署/迁移	5006/34 机仍有半自动步骤	deploy skill 核对清单；能脚本化则补脚本

三、主线 B — 九月要上的三条新套路

套路 ① 多源池化 + 迁移学习的 ICU 动态预测 (Critical Care 2026, Allyn et al.)

文献: Multi-source data integration through pooling and transfer learning... (PDF: 659151526bf637ae9810e142f7d431fd.pdf)。四库 BlendedICU (eICU / MIMIC-IV / AmsterdamUMC / HiRID)；TPC 时序深度模型；结局 ICU 死亡 + 剩余住院日 RLoS；对照：单源 / 池化 / 迁移学习；指标 AUROC/AUPRC/MAPE/Mcomposite。

- 引擎落点：新建 Blocks/72_multisource_tpc_icu/（方法学异于 TST，宜独立编号）。
- 复用：01-04 清洗/基线；python/ 训练入口；外部验证矩阵表导出。
- 两周交付：决策树摘要、design、template (pooling/transfer 开关)、假数据/小样本冒烟、与 ml_cross_db 差异说明。
- 风险：BlendedICU/时序对齐工程量大——两周只保证骨架+接口，全量四库训练标为 9 月第二周。

套路 ② 多国老年队列：教育流动 → 抑郁 + 中介 (BMC Medicine 补充材料)

文献: 12916_2026_4808_MOESM1_ESM.docx。HRS / ELSA / SHARE / KLoSA / MHAS / CHARLS 六库; 相对/绝对教育流动; 横断面与纵向 meta; 中介与敏感性 (IPCW、抽样权重、destination-as-treatment 等)。

- 引擎落点: 新建 Blocks/73_edu_mobility_depression_multi_cohort/。
- 复用: 多库 column harmonize、pub_figure 多库拼图、mediation 门控铁律、年龄亚组二分类铁律。
- 两周交付: 流动五分组 config 键、六库映射表模板、主分析+中介 pipeline 草案、出版槽位清单。
- 注意: 补充材料无完整主文方法——第 1 天需补读主文或从图表反推主效应规格。

套路 ③ 脓毒性休克多专科死亡预测融合模型 TCF (npj Digital Medicine)

文献: Artificial intelligence based multispecialty mortality prediction models for septic shock...。28 天死亡; 特征筛选 (缺失率/方差/相关/熵) → 子模型 (DT/RF/XGB/LGBM/SVM/NB/GBDT) 加权融合; 多中心 + 儿科/呼吸 ICU 跨专科外验。

- 引擎落点: 新建 Blocks/74_septic_shock_tcf_fusion/; 或作 ml_dual / 小样本 ML 的「融合+多专科外验」扩展包。
- 复用: ml_feature_selection_bundle、assoc 协变量铁律、Table4/5 bootstrap、SHAP/重要性图。
- 两周交付: 特征闸门配置化、融合权重训练块、外验 cohort 槽位、与「单指标 ML」边界说明。

套路	建议 Blocks 号	关键复用	两周末最低交付
① 多源 TPC 池化/迁移	72_*	TST/python、多库外验	design+template+冒烟接口
② 教育流动六库中介	73_*	harmonize、mediation、meta 图	暴露定义+pipeline 草案+槽位表
③ 脓毒症 TCF 融合	74_*	ML FS、融合、外验、SHAP	融合块+外验槽+小数据冒烟

四、主线 C — 现有项目 Bug / 一致性缺陷

来源：结果审查报告.md (BAR-SAE)、De Ritis 问题清单、Blocks_catalog「常见坑」、子痫/AKI SDD。

级别	问题	根因倾向	两周处理
A1	KM 四分位 N $\neq$ Table2	切点/cut 方向不同源	统一 pipeline_quartile_factor; KM 强制读 Table2 切点; 加自检
A2	KM 事件数 $\neq$ Table1 死亡	结局/随访时间静默剔除	KM 与 Cox/Table1 同源 event/time; 缺访明示
A3	P 与 CI 不匹配 (写成 $P < 0.0001$)	格式化错误	全面切 pub_format_p_cell; 禁误标 0.0001
A4	中介/实验室表 Model1=Model2	协变量重复写入	pipeline_mediation_lm_adjustors; 门控+回归测试
A5	表头 Case(%) 实为组 N	列名误导	统一 Events/N (%) 或 N (%); 全链路扫残留
B	Ventilation vs Hour 混列	双库类型不一致	共有列只用 ever; --no-skip 重建 Gate A
B	主文 quartile、敏感性 tertile	phase 写死 scheme	强制 .meta\$grouping; 改分位全链重跑
B	image_information 空话/旧两段	绕过公共写出	只允许 pub_figure_export 路径
C	高血压 OR 方向反常等	队列选择偏倚/数据	书面结论: 不改引擎不翻编码
C	子痫 ML 批跑早期 error	标签/UV/FS 门槛	跟进 Run2; 固化 Case 标签与 FS min 规则
C	AKI FDR 森林跳过	亚组表列结构	补列约定或跳过说明自动化

五、两周日程（按工作日）

第 1 周（08-21 ~ 08-27）— 稳底座 + 开三条骨架

日期	主题	具体任务
D1 08-21/22	盘点	冻结自动化缺口与 Bug 优先级; 三篇文献各出 1 页决策树摘要; 确认 73 是否需补读主文
D2 08-22/23	自动化 P0	审列 Skill 接入新建课题 checklist; pub_figure refresh 扫旧课题; index code 包抽检
D3 08-24	Bug A 类	KM/切点同源 + pub_format_p + Case(%) 残留扫描; 补 tests
D4 08-25	套路①②	72/73 建目录 + design 初稿; 72 的 pooling/transfer 键; 73 六库映射空模板
D5 08-26	套路③+中介	74 TCF 设计; 中介 unlink/Model1=Model2 回归; 分位 meta 冒烟
D6-7 08-27/28	缓冲	子痫/AKI 收口支援; Blocks_catalog 预留 72-74; 周报

第 2 周（08-28 ~ 09-04）— 可冒烟上线 + 验收

日期	主题	具体任务
D8 08-28/29	套路深挖	三条 template.R + run_*.R; Decisiontree 草稿; 假数据或极小子集冒烟
D9 08-29/30	一致性自检	落地 pub_consistency_check; 挂到 finalize 可选开关
D10 08-31	铁律扫尾	新 template 默认正确挂 disease_vars/年龄二分类/中介同生共死; 禁写死 tertile
D11 09-01	部署准备	确定端口挂载; 程序员手册增一节; deploy checklist
D12 09-02	联调	三条 dry-run; 可选对 3 篇各跑 1 问对抗阅读
D13-14 09-03/04	验收	按第七节打勾; 输出《九月上线准备度》一页纸; 排 9 月数据与全量训练

六、时间分配建议（约 10 个有效工作日）

板块	占比	约合	说明
自动化补齐 (主线 A)	25%	2.5 天	减少后续所有课题返工, 优先
Bug / 一致性 (主线 C)	25%	2.5 天	直接影响已发表/在投可信度
三条新套路骨架 (主线 B)	40%	4 天	九月上线硬门槛; 深度训练可顺延
进行中课题支援 + 文档	10%	1 天	子痫 ML / AKI / catalog / 手册

七、验收清单（09-04 打勾）

A. 自动化

- □ 新建课题可走完：列审阅 → `_column_review.md` → `analysis_exclusion` 片段
- □ 至少一套汇总 `Figures/image_information` 符合「图面说明+分析上下文」，无标识/技术段
- □ 至少一个【**success**】指标存在可用 `code/run.R`（dry-run 通过）
- □ （加分）finalize 可选 consistency check，能抓 KM/Table2 切点或 N 不一致

B. 三条新套路

- □ 72/73/74 均有：specs 设计稿、Blocks 骨架、templates、run 入口
- □ 各有 Decisiontree 草稿与「与现有套路边界」说明
- □ 各至少一次 --dry-run 或假数据冒烟日志归档
- □ `Blocks_catalog $1` 已登记；块注册后 `update_blocks_catalog` 可跑通

C. Bug

- □ A1-A5 相关路径有修复证据或「已验证已修」结论
- □ 回归测试覆盖：p 格式、quartile 因子、中介 $Model1 \neq Model2$ （协变量不同时）
- □ 数据偏倚类问题有书面结论：不改引擎

八、风险与刻意不做（防范围膨胀）

- 不做：两周内跑完四库全量 TPC 或六库全量 meta 最终表（标为 9 月数据周）。
- 不做：为迁就新套路改写 01-55 核心铁律；缺口只进 72+ 与薄编排。
- 不做：把课题一次性 peek 脚本留在引擎根目录。
- 风险：73 仅有补充材料 → 主效应规格不清；D1 必须补主文或冻结假设。
- 风险：72 数据工程可能挤占骨架时间 → 优先接口与 config。
- 风险：子痫/AKI 若再爆 P0，从主线 B 抽 0.5-1 天，不牺牲 A/C 的 P0。

九、每日站会三问（建议）

- 今天推进的是 A / B① / B② / B③ / C 中哪一条？产出文件路径是什么？
- 是否触及铁律（分位、`disease_vars`、中介门控、ML 协变量、发表图 md）？对照哪条 rule？
- 是否产生一次性脚本？若可复用，落到 `R/Blocks/run` 哪一层？

附件文献（工作区路径）

- `adversarial_lit_reading/papers/659151526bf637ae9810e142f7d431fd.pdf`
- `adversarial_lit_reading/papers/12916_2026_4808_MOESM1_ESM.docx`
- `adversarial_lit_reading/papers/Artificial intelligence based multispecialty mortality prediction models for septic shock in a multicenter retrospective study(6).pdf`

本计划为两周执行版，可根据 D1 文献精读结果微调 72/73/74 边界；重大范围变更建议另开变更记录。